

温州市普通高中 2025 届高三第三次适应性考试

技术试题卷

考生须知：

1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题卷规定的位置上。
3. 答题时，请按照答题卷上“注意事项”的要求，在答题卷相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
4. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题卷上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读材料，回答第 1 至 3 题

某教学辅助系统通过摄像头和麦克风，采集并识别学生的表情、动作、语音等，转化为课堂投入值，同时录制课堂视频，最后上传服务器，形成教研活动资料库。

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是
 - A. 课堂视频没有价值
 - B. 采集语音时不会产生新的数据
 - C. 学生的表情、动作是信息的载体
 - D. 系统中的数据均为非结构化数据
2. 为了节约系统存储空间，下列做法合适的是
 - A. 利用 AI 生成文字报告后删除视频
 - B. 保持视频原分辨率并将帧频降低至 5fps
 - C. 将视频转换为 BMP 图像序列
 - D. 将 AVI 视频格式转换成 MP4 视频格式
3. 下列提升语音识别准确性的做法，不合理的是
 - A. 减少训练次数
 - B. 优化识别算法
 - C. 使用降噪麦克风
 - D. 对教室做隔音处理

阅读材料，回答第 4 至 6 题

某超市自助结账系统通过语音提示操作流程，顾客将商品条形码对准终端设备扫描区，终端设备从服务器获取商品价格并自动计价，顾客核对无误后完成支付。

4. 下列有关信息系统安全与防护的做法，不合理的是
 - A. 对交易数据进行加密
 - B. 定期自动备份数据
 - C. 为不同用户设置不同的权限
 - D. 将销售记录随意发布到网络
5. 下列关于该信息系统支撑技术的说法，正确的是
 - A. 商品扫描过程采用了射频识别技术
 - B. 用户支付过程中必须依赖移动通信网络
 - C. 终端设备的体系结构普遍与计算机相同
 - D. 获取商品价格时无需遵循 TCP/IP 协议

6. 下列有关该信息系统组成与功能的说法, 正确的是

- A. 语音提示是系统的输出功能
B. 自助结账系统属于系统软件
C. 系统的硬件为终端设备和摄像头
D. 数据由终端设备单向传输至服务器

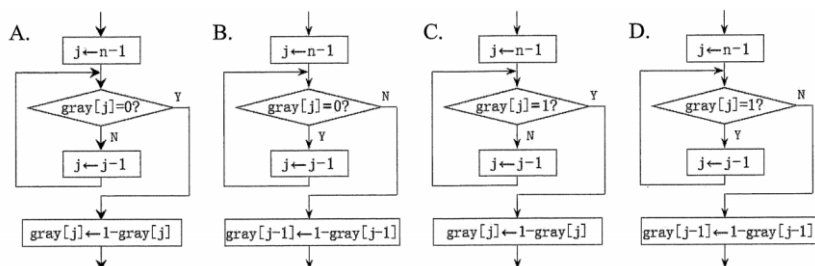
阅读材料, 回答第 7 至 8 题

某二进制编码方式, n 位可生成 2^n 个编码, 第 1 个编码为 n 个 0, 第 2、4、6... 个编码通过对前一个编码执行操作①得到, 第 3、5、7 个编码通过对前一个编码执行操作②得到。操作①为最右位取反, 操作②为右起第一个 1 的左边一位取反。

7. 已知 4 位二进制的第 1、2、4 个编码分别为 0000、0001、0010, 则第 5 个编码的值是

- A. 0110
B. 0011
C. 0101
D. 1010

8. 单个编码存放于数组 gray 中, gray[n-1] 对应最右位, 则以下流程图能正确实现操作②的是



9. 某完全二叉树包含 5 个节点, 某个叶子节点在前序遍历序列、中序遍历序列中的位置序号分别记为 x 、 y , 则 $x-y$ 的值不可能的是

- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

10. 有如下 Python 程序段:

#随机生成数组 d, 代码略

for i in range(len(d)-1):

for j in range():

if d[j] > d[j+1]:

d[j], d[j+1] = d[j+1], d[j]

加框处可以选填的代码有

- ① 0, len(d)-i-1 ② i, len(d)-2 ③ len(d)-1, i, -1 ④ len(d)-2, i-1, -1

以下能正确实现排序的是

- A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④

11. 有如下 Python 程序段:

def judge(s):

if len(s) == 2: return s[0] == s[1]

res = []; n = len(s)

for i in range(n-1):

r = (s[i] + s[i+1]) % 10

res.append(r) #在 res 列表末尾添加一个元素 r

return judge(res)

以下 s 执行 judge(s), 值为 False 的是

- A. [2, 3, 6, 9]
B. [5, 6, 7, 8]
C. [9, 7, 4, 2]
D. [3, 9, 0, 2]

12. 有如下 Python 程序段：

```
q = [5,7,2,1,0]; h,t = 0,4
s = [0,0,0,0]; st = -1
while h != t:
    temp = q[h]; h = (h+1)%5
    while st != -1 and s[st] > temp:
        q[t] = s[st]
        t = (t+1)%5
        st -= 1
    st += 1; s[st] = temp
```

在程序运行过程中，若 st 的值为 1 时，此时 h 的值不可能的是

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 景区有 n 个散客团队和 m 辆空观光车（编号均从 1 开始），每个散客团队不超 10 人，每辆车核载 10 人。现按顺序为团队安排观光车，分配规则如下：每个团队必须整体乘坐同一辆车，优先在已有人的车辆中选择可容纳且剩余座位数最少的车辆；若存在多辆车符合条件，则选择编号小的车辆；若不存在符合条件的车辆，则安排该团队乘坐新的空车，直到团队或车辆分配完毕。编写程序实现上述分配功能，并输出车辆所载的团队编号。请回答下列问题：

（1）若团队人数列表 $s = [3,5,4,2,7,8,9]$ ，则 4 号团队（人数 2）乘坐 ▲ 号车。

（2）实现模拟上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
#获取散客团队人数列表，存储在 s 中
m, ed = 5, 0; bus = [10 for i in range(m)]
```

```
①
for i in range(n):
    best, minx = -1, 11
    for j in range(ed):
        if bus[j] >= s[i] and bus[j] < minx:
            minx, best = bus[j], j
    if best == -1:
        if ②:
            print("车辆已满"); break
        else:
            best = ed; ed += 1
```

```
③
# 输出车辆编号和对应乘坐的散客团队编号
```

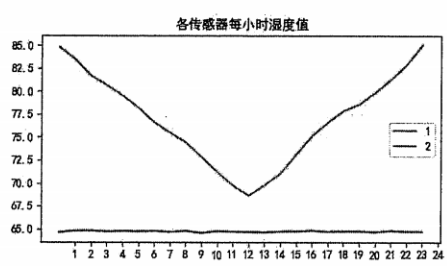
14. 某动物园引进大熊猫，并在大熊猫馆搭建环境监测系统。该系统通过智能终端获取温、湿度传感器数据，以无线方式将数据传输到 Web 服务器并存入数据库，Web 服务器将数据处理后产生的状态信息反馈给智能终端，由智能终端控制空调来调节温、湿度。请回答下列问题：

（1）在该系统的前期准备工作中，应选择的开发模式为 ▲（单选，填字母：A. B/S 模式 / B. C/S 模式）。

- (2) 下列关于该系统的说法，正确的是 ▲ （单选，填字母）。
- A. 历史温、湿度数据存在服务器的数据库中
 - B. 系统中的每个硬件设备都配有独立的 IP
 - C. 温、湿度阈值存储在智能终端
- (3) 以下操作中，必须在智能终端程序中实现的是 ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 从服务器获取温、湿度的阈值
 - B. 采集温、湿度传感器数据，并传输到服务器
 - C. 接收服务器反馈的状态信息，并控制相关设备
 - D. 根据历史数据分析温、湿度变化情况
- (4) 为了测试该系统的有效性，关闭传感器 2 所在区域的执行器后，导出当天的部分数据如第 14 题图 a 所示，分析每个传感器每小时的湿度值，可视化的结果如第 14 题图 b 所示。

	A	B	C	D	E
1	传感器	日期	时间	温度	湿度
2	1	2025-05-01	00:00:00	13.5	64.6
3	2	2025-05-01	00:00:00	13.5	85.1
4	1	2025-05-01	00:10:00	13.7	64.5
5	2	2025-05-01	00:10:00	13.5	85.2
6	1	2025-05-01	00:20:00	13.8	65.0
7	2	2025-05-01	00:20:00	13.9	85.0
287	1	2025-05-01	23:40:00	15.3	64.8
288	1	2025-05-01	23:50:00	13.0	64.9
289	2	2025-05-01	23:50:00	18.9	85.7

第 14 题图 a



第 14 题图 b

#导入相关库，代码略

df = pd.read_excel("data.xlsx")

df["小时"] = 0

for i in df.index:

df.at[i, "小时"] = int(_____[:2])

for i in range(1,3):

Ⓐ
Ⓑ

plt.plot(dfg. 小时, dfg. 湿度)

#设置绘图参数，代码略

plt.show()

①请在划线处填入合适的代码。

②加框处ⒶⒷ可选代码如下，正确的代码是 ▲ 和 ▲ （填字母，顺序错不得分）

- A. df1=df[df. 传感器==i]
- B. dfg=df.groupby("小时",as_index=True).mean()
- C. df=df[df[传感器]==str(i)]
- D. dfg=df1.groupby("小时",as_index=False).mean()

- (5) 为了更全面的监测大熊猫生活环境，请提出一种系统改进方案，要求写出增加的设备和实现的功能。

15. 某流水线生产点每分钟生产 1 个产品，随即打上编号并送去质检点，若检测值 `val` 与标准值 `st` 误差超过初检阈值 `th1`，则直接判定该产品不合格，否则暂定为合格。每小时内生产的产品作为一批次，复查点对同一批次中的初检合格产品依次复查，若存在连续 `n` 个及以上产品的检测值 `val` 与标准值 `st` 误差超过复查阈值 `th2`，则判定这些连续产品均不合格。检测结束后，统计并输出该批次产品的合格率。请回答下列问题：

(1) 有部分产品原始数据如下，若 `st` 为 100，`th1` 为 10，`th2` 为 5，`n` 为 3，则复查时会被判定为不合格的个数是 ▲ （填数字）

编号 id	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009
检测值 val	95	102	112	92	106	107	115	91	101

(2) 定义如下 `check` 函数，函数功能是对编号为 `id` 的产品进行初检，根据产品检测值 `val` 与标准值 `st` 误差是否超过初检阈值 `t1`，判定其为合格或不合格，并加入对应的序列中，返回序列的头尾指针。

```

head = [-1, -1]
tail = [-1, -1]
def check(id, val, st, th1):
    global cnt    #全局变量 cnt 用于统计不合格产品数量
    data.append([id, val, -1])
    if abs(val - st) <= th1:
        t=0
    else:
        t= 1
    cnt += t
    if head[t] == -1:
        head[t] = len(data)-1
    else:
        data[tail[t]][2] = len(data)-1
    tail[t] = len(data)-1
    return head, tail

```

若第一批次的部分产品数据如上表所示，已检测完 6 个产品，此时 `head` 的值是 ▲

(3) 实现复查功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def recheck(head, tail, st, th2):
    global cnt, n
    left = right = head[0]; pleft = -1
    while left != -1:
        if abs(data[left][1]-st)> th2:
            pright = left; right = data[left][2]
            ①
        while right != -1 and abs(data[right][1]- st)> th2:
            count +=1
            pright = right; right = data[right][2]
        #将复检不合格产品从合格序列中移除，并添加到不合格序列末尾

```

```

    if count >= n:
        cnt += count
        if pleft == -1:
            head[0] = right
        else:
            data[pleft][2] = right
            if right == -1: tail[0] = pleft
            if head[1] == -1:
                head[1] = left
            else:
                ②
            tail[1] = pright
        ③
    else:
        pleft = left; left = data[left][2]
# 读取标准值 st, 初检阈值 th1, 复查阈值 th2, 最少连续个数值 n, 代码略
time = 0; cnt = 0; data = []
head = [-1, -1]; tail = [-1, -1]
while time < 8 * 60:      #流水线生产点每天工作 8 小时
    time += 1
    #读取产品编号 id 和产品检测值 val
    head, tail = check(id, val, st, th1)
    if time % 60 == 0:
        recheck(head, tail, st, th2)
        head = [-1, -1]; tail = [-1, -1]
        print(100 - cnt * 100 / 60, "%")      #输出该批次产品的合格率

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为一款 AI 口袋相机，下列关于该口袋相机的分析中不恰当的是

- A. 支持 USB Audio 协议，可快速连接外部麦克风，体现了设计的技术规范原则
- B. 支持旋转运镜、轨迹延时等多种智能拍摄功能，体现了设计的实用原则
- C. 三轴云台增稳，能应对舞蹈、萌宠等场景平稳拍摄，体现了技术的综合性
- D. AI 技术使智能美颜功能等设计得以实现，体现技术发展对设计产生重要影响

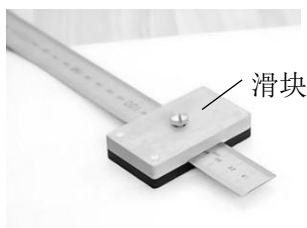


第 16 题图

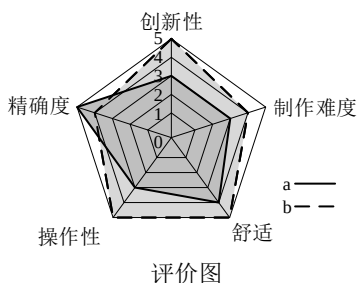
17. 如图 a 是某款钢角尺，图 b 是小明改良后的钢直尺，根据评价图，下列分析中不恰当的是



第 17 题图 a

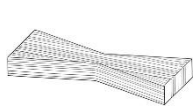


第 17 题图 b

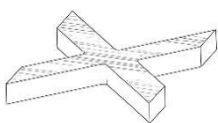


- A. a 款结构简单，制作难度低
- B. a 款角度精准，测量精确度较 b 款高
- C. b 款采用木质滑块，使用时握持更舒适
- D. b 款测量时不易打滑，操作性优于 a 款

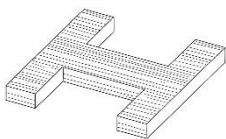
18. 小明准备在图中虚线框处开榫嵌入修复块对木板裂纹加固，防止木板上的裂纹进一步加大，以下修复块中，不能实现对木板加固的是



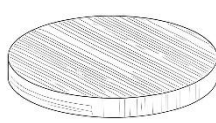
A



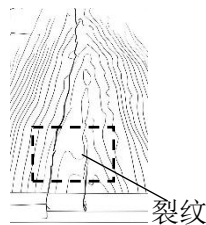
B



C

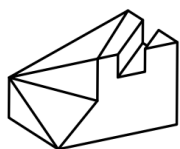


D

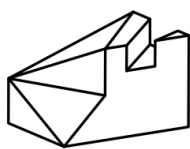


第 18 题图

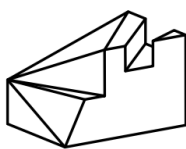
19. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是



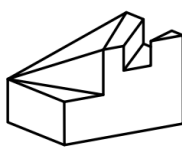
A



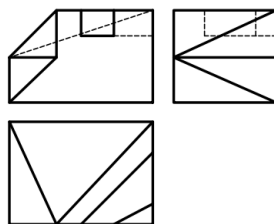
B



C

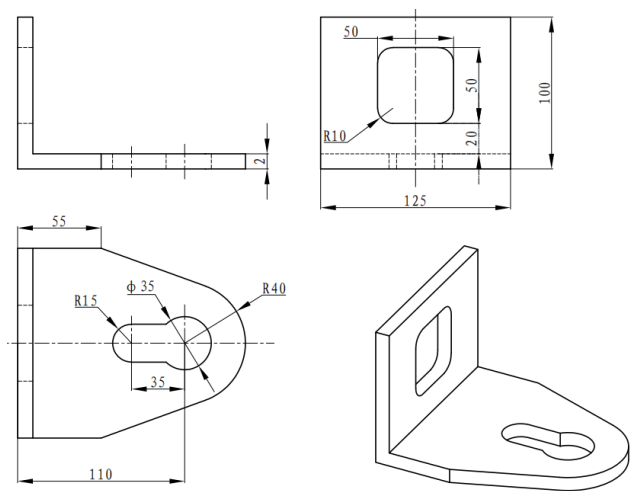


D



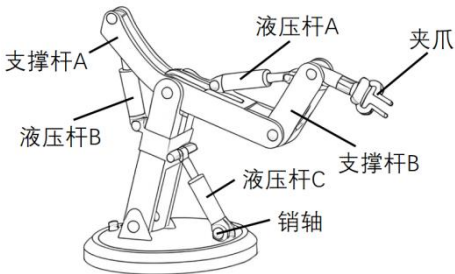
第 19 题图

20. 小明准备在通用技术实践课上用足够大的钢板制作如图所示的工件，加工精度要求高，下列说法中不合理的是



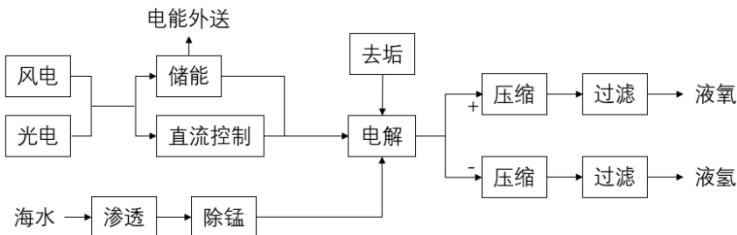
第 20 题图

- A. 下料后即可划出所有轮廓线和弯折线
 - B. 为避免钢板变形，可将钢板夹持在两木块之间一同锯割
 - C. 加工方孔时先钻孔，再锉削
 - D. 弯折时先用木块垫在弯折处，再用铁锤敲击
21. 如图所示机械臂，通过三根液压杆协同工作，控制夹爪到指定位置，当夹爪夹住重物时，下列分析不合理的是



第 21 题图

近年，我国海上风能发电和太阳能发电增加迅猛，但发电量不稳定，且传输远、难以储存，利用海水电解制氢是有效的绿色能源再利用方案。如图所示为利用风能、光能发电并进行海水制氢流程图，请根据描述完成 22-23 题。

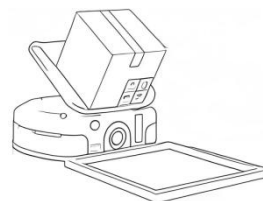


第 22-23 题图

- 22. 关于该风光电海水制氢流程，下列分析中恰当的是
 - A. 风电、光电、海水是并行环节
 - B. 两个压缩环节可以合并
 - C. 此流程将所有风电、光电均用于制液氢和液氧
 - D. 将氢气和氧气压缩液化虽然成本高，但有利于远距离运输
- 23. 海水制氢是一个复杂的系统，下列分析不合理的是

- A. 该系统由发电、储能、过滤、制氢、压缩等子系统组成，体现了系统的整体性
- B. 海水制氢系统能抵御大风、大浪等恶劣环境，体现了系统的环境适应性
- C. 设计时，既考虑海水腐蚀设备，又要实现高效制氢，体现了系统分析的整体性原则
- D. 设计时，根据电能转换效率确定电解槽的数量，体现了系统分析的科学性原则

24. 如图所示为某无人仓库货物自动配发控制系统，货物被机械臂放到运输机上之后，系统通过摄像头获取货物上的条形码信息，运算中心计算出一条合理的路径，运输机根据指令把货物投入相应地域的投放口。关于该控制系统的分析正确的是

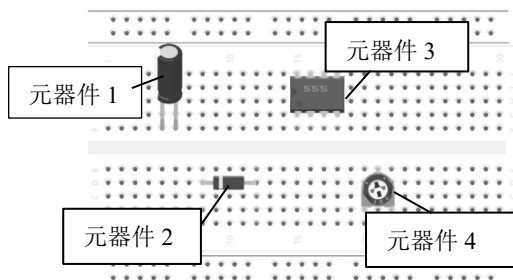


第 24 题图

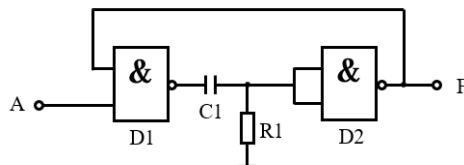
- A. 摄像头是该系统的反馈装置
- B. 运输机为该控制系统的执行器
- C. 运算中心给运输机的指令为控制量
- D. 货物上的条形码不清晰是该控制系统的干扰因素

25. 下图面包板上电子元器件插装正确且内部有 PN 结的是

- A. 元器件 1
- B. 元器件 2
- C. 元器件 3
- D. 元器件 4



第 25 题图

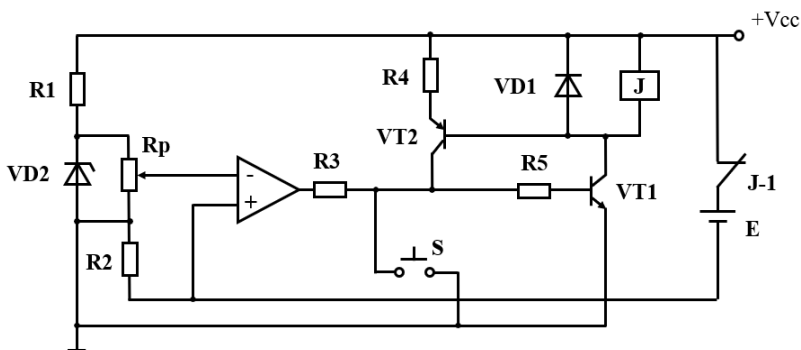


第 26 题图

26. 如图所示的电路，A 为输入，F 为输出，初始状态时电容不带电，R1 阻值较大，下列有关该电路的分析中正确的是

- A. 初始状态时，A 输入低电平，则 F 输出高电平
- B. 保持 A 输入低电平，一段时间后 F 输出高电平
- C. A 输入低电平，C1 刚开始充电，A 输入切换为高电平，F 输出信号改变
- D. A 输入低电平，一段时间后切换为高电平，电容器 C1 开始充电

27. 小明设计了如图所示的电池充电过流保护电路，E 是充电电池，VD2 是稳压二极管。下列说法错误的是



第 27 题图

- A. 充电电流过大，电路将停止充电

- B. 发生过流保护后，若想恢复线路充电功能，需按下开关 S
- C. 适当减小电阻 R1 可以提高充电电流设定值
- D. 将 R_p 触点下移，可减小充电电流设定值

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示是我国某大学自主研发的新型水陆两栖飞行器，能够在空气（如图 a）和水（如图 b）两种介质中运行。该飞行器搭载水空两用推进单元和舵面倾转机构，可在空中悬停 6 分钟，在水下巡游约 40 分钟。

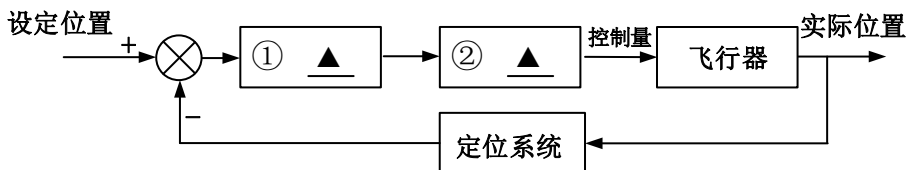


第 28 题图 a

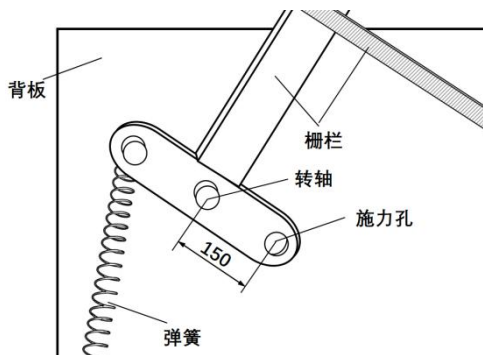


第 28 题图 b

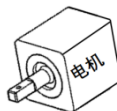
- (1) 该飞行器可以在空气和水两种介质中运行，考虑了（单选）▲因素
A. 人 B. 物 C. 环境 D. 动态性
- (2) 在设计该飞行器的水下探测结构时，以下分析恰当的是（多选）▲
A. 采用透明抗压的材料制作探测窗口，既保证透光性也能承受水下高压；
B. 设计机身外形时，要兼顾空气和水两种流体力学特性；
C. 水下巡游的动力系统与空中飞行的动力系统无差异；
D. 水下巡游与空中飞行，旋翼转速一致；
- (3) 以下对飞行器进行的试验中，不合理的是（单选）▲
A. 采用模拟试验法，对飞行器进行水中巡游试验
B. 采用强化试验法，对飞行器进行水中耐压试验
C. 采用虚拟试验法，对飞行器进行低、中、高空坠落试验
D. 采用优选试验法，对不同材料制作的探测窗口进行耐压试验
- (4) 该飞行器具有定位导航系统，当操作员操作遥控器发出指令后，飞行器即可准确飞行至指定位置。请根据描述，完成控制系统方框图（填写字母，全对得分）。



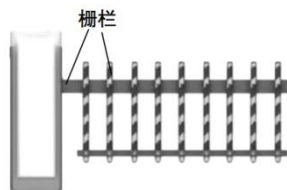
- A. 遥控器 B. 控制单元 C. 马达和旋翼 D. 调压装置
29. 图 c 为小明参与设计的车道闸门，图 a 为机械部分的“半成品”，其中转轴已安装在背板上，电机轴（如图 b）的前端为边长 6mm 的方轴，请你根据设计要求帮助小明完成该车闸机械传动部分的设计，设计要求如下：



第 29 题图 a



第 29 题图 b



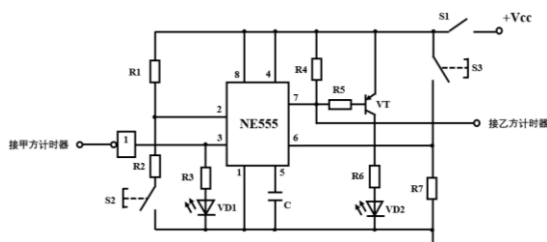
第 29 题图 c

- (a) 电机正反转实现栅栏升起和下降；
 (b) 升起、下降后栅栏均能固定；
 (c) 机械部分与施力孔连接，实现栅栏的转动；
 (d) 电机驱动栅栏转动的角度至少达 90 度，以免影响大车通行；
 (e) 可在背板上钻孔用于安装电机等零件，材料自选。

请完成以下任务：

- (1) 图 a 中弹簧的种类和作用分别是（单选）▲；
 A. 拉力弹簧，降低栅栏的升降速度
 B. 拉力弹簧，使栅栏容易升起
 C. 压力弹簧，降低栅栏的升降速度
 D. 压力弹簧，使栅栏容易升起
 (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
 (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图 a 所示，小明利用 NE555 芯片设计了一种围棋对弈计时电路。甲乙双方对弈时，当一方棋子下定，按下手边的开关（图中 S2 和 S3），则己方计时器暂停，对方计时器开始运行。已知计时器端获取高电平开始运行。设 S1 刚闭合时，3 脚输出低电平，555 芯片的功能表如下。请完成以下任务：



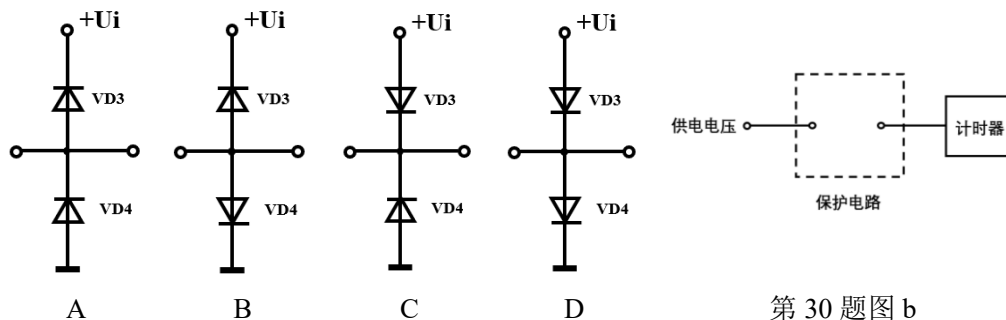
第 30 题图 a

2 脚	6 脚	3 脚
$< \frac{1}{3}V_{cc}$	任意	高电平
$> \frac{1}{3}V_{cc}$	$< \frac{2}{3}V_{cc}$	保持
$> \frac{1}{3}V_{cc}$	$> \frac{2}{3}V_{cc}$	低电平

555 芯片功能表

- (1) 当按下 S2 时，现象描述合理的是（单选）▲；
 A. 甲方计时器开始计时，VD1 发光
 B. 乙方计时器开始计时，VD1 发光
 C. 甲方计时器开始计时，VD2 发光
 D. 乙方计时器开始计时，VD2 发光
 (2) 小明从初始状态调试电路发现，按下 S2 时，对方计时器并未开始工作，可能的原因有（多选）▲；
 A. R5 断路
 B. 电容 C 被击穿
 C. R2 阻值偏大
 D. R4 短路

(3) 小明利用二极管设计了计时器输入电压保护电路（如图 b 所示），当输入电压异常（过高电压或过低电压）时，防止计时器损坏，下列电路中合理的是（单选） ▲；



(4) 小明在使用时发现 PNP 三极管损坏，决定用 NPN 三极管替换原 PNP 三极管，并对电路做了如图 c 改进。请你在虚线框中接入 1 只 NPN 三极管，并选择合适的端子连线，确保功能与原电路一致。

